

이사이상무

AI 기반 이사 도우미 — 이사 여정 전체를 한 곳에서

발표팀 MS AI 9기 - 이사 문서SEvice

팀장: 조윤재

팀원: 김시언, 노지현, 이승아, 이재모, 이정우



발표 순서

01

02

03

04

05

06

07

문제 정의

이사 과정의 정보 분산·법률 장벽·기한 리스크

서비스 소개

핵심 기능 3가지와 타겟 유저

시스템 아키텍처

Azure 기반 전체 구조와 4가지 서비스 흐름

데이터

법률·행정·기관 절차 데이터셋

수행 과정

개발 환경·피드백 반영·구조 개선

시연 영상

페르소나 기반 실사용 시나리오

AI 6대 원칙 & 마무리

윤리·활용 방안·한계점·비즈니스 확장

01 문제 정의

이사는 왜 늘 복잡할까?



집 알아보기

고를 게 너무 많다

지역, 평수, 가격, 층수, 방향, 주변 환경



복잡한 문서

아는 사람만 아는 용어들

법률 지식 없이는 판단이 어렵다. 한 가지라도 놓치면 보증금을 돌려받지 못하는 상황으로 이어질 수 있다.



짐 옮기기

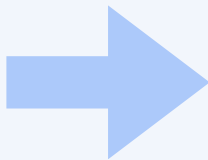
끝이 없는 체크리스트

"이걸 꼭 해야 하나?" 싶은 항목을 나중해야 알게 되는 경우가 많다.

“이사의 복잡함, 어디서 오는 걸까요?”

기존 서비스의 구조 — 실행은 있고, 안내는 없다.

실행 도구 정부24 · KT무빙 · 우체국 커버 영역 할 일을 아는 사람의 처리 한계 무엇을 해야 할지 알려주지 않음	이사업체 매칭 짐싸 · 다방 견적 커버 영역 이삿짐 업체 견적 · 예약 한계 행정 처리는 대상 외	안내 콘텐츠 블로그 · 유튜브 · easylaw 체크리스트 커버 영역 일반 체크리스트 한계 작성자마다 다르고 개인 조건 반영 없음
---	--	--



범용 LLM은 대안이 되기 어렵다.

Stanford HAI: 일반 챗봇의 법률 질의 환각 58~82% 원인: 관할·시기 불일치, 사용자 잘못된 전제에 동조.

이사는 이제 간편하게!



정보 분산

흩어진 정보

전입신고, 전기, 한전, 가스,
지역공사, 인터넷 등



법률 장벽

어려운 법률·계약

주택임대차보호법·민법·부동산등기법



기한 리스크

촉박한 타임라인

놓치면 금전적 손해로 직결되는 기한들.

“그래서 저희는 문서 해석과 체크리스트에 집중했습니다.”

02 서비스 소개

이사이상무 서비스 핵심 목표

01



한 곳에서 끝

법률·행정·체크리스트·챗봇
이사에 필요한 **모든 정보**를 <이사이상무>
앱에서 확인

02



나에게 맞춤

가구 유형·반려동물·자녀 유무 등 개인 조
건으로 맞춤 **커스텀 체크리스트** 자동 생성

03



놓치는 것 없이

몰랐던 절차까지 선제 안내 | 확정일자·
전입신고 14일·공과금 정산까지

이사이상무 기능 3가지

기능1



등기부등본 해석기

등기부등본 텍스트 또는 PDF 업로드 →
위험 요소 자동 분석

- 표제부·갑구·을구 분리 해석
- 근저당·압류 등 위험 신호 하이라이트

기능2



이사 체크리스트

조건 입력 (자취/가족, / 월세/전세) →
개인 맞춤 체크리스트 자동 생성

- 가구 유형·반려동물·자녀 등 조건 기반
- 카테고리별 기한·법률 근거 포함
- 체크 상태 로컬 저장 (비로그인)

기능3

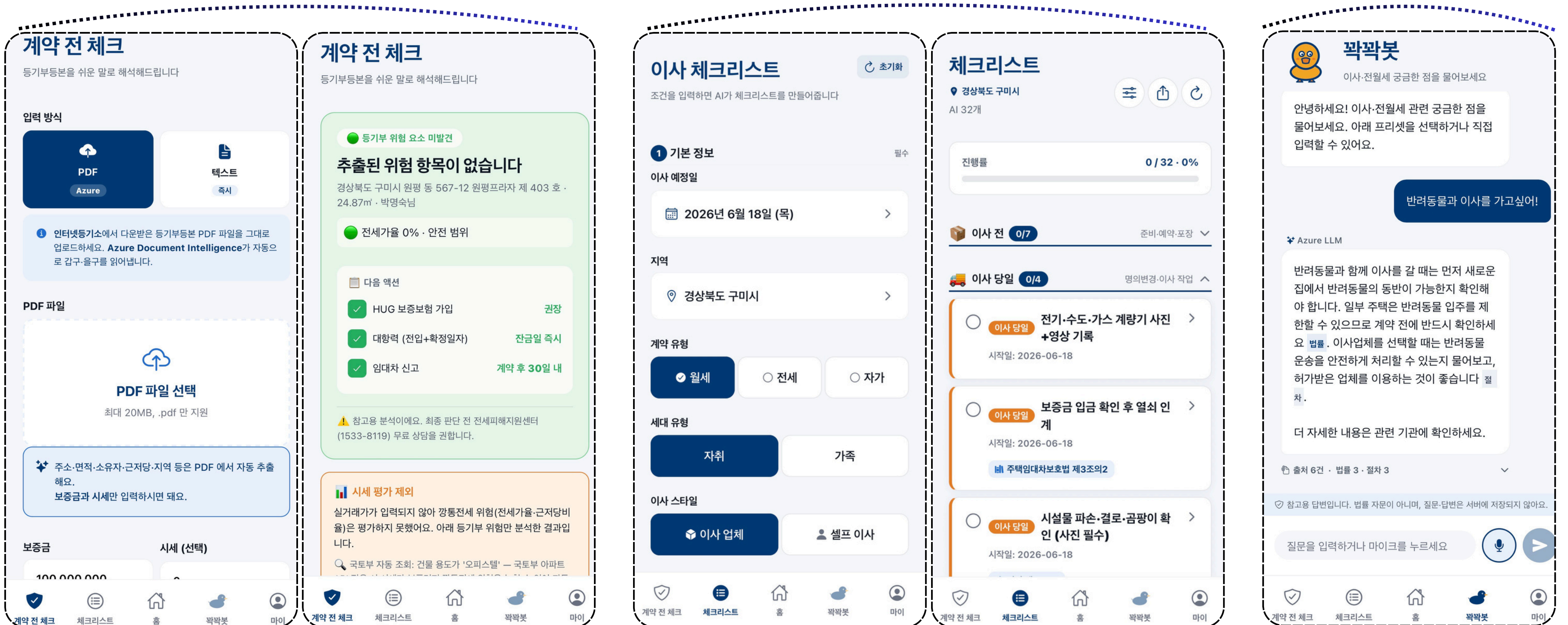


꼭꼭봇

법률·행정·근거 기반 Q&A

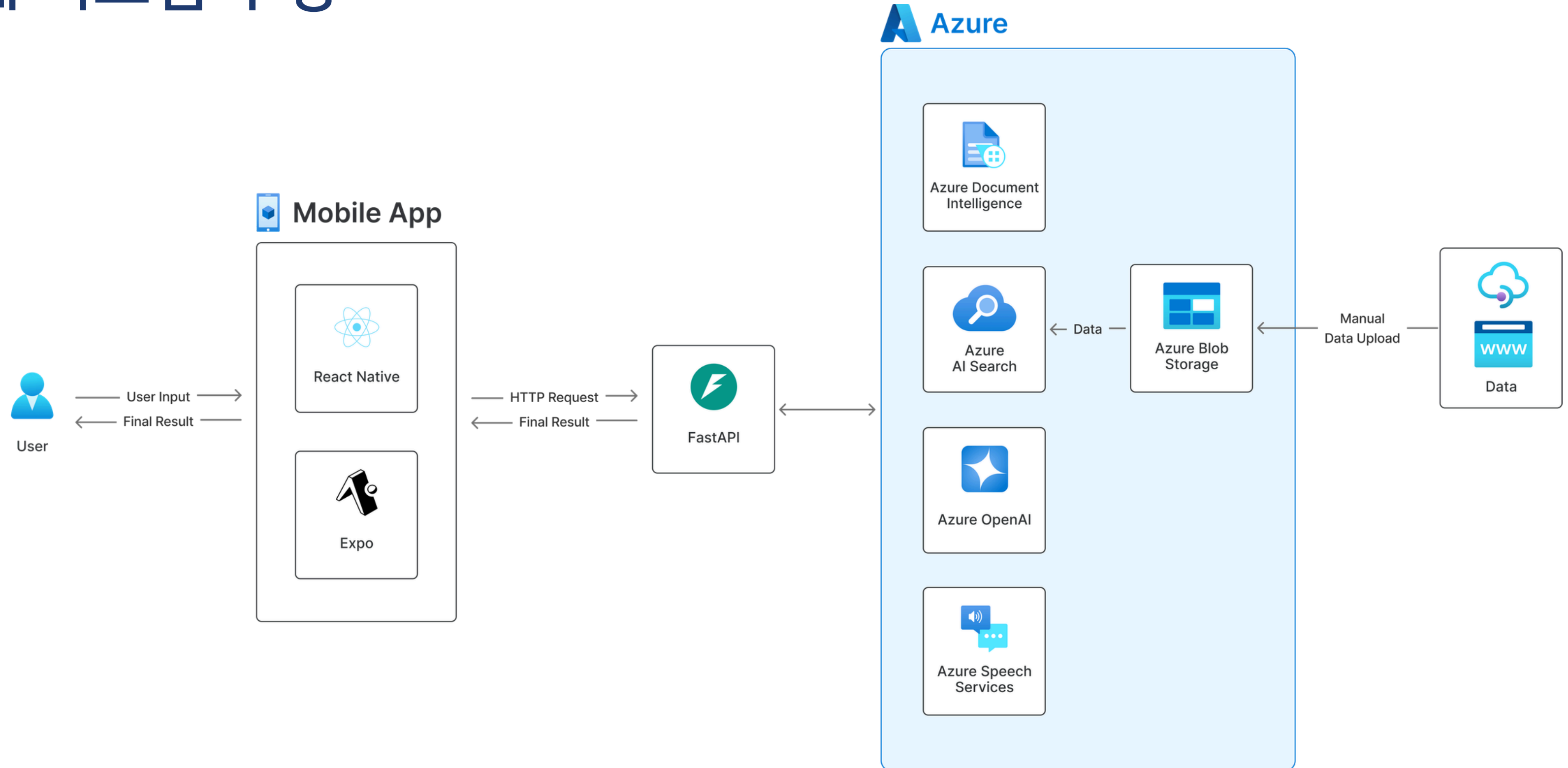
- RAG 기반 챗봇 답변 + 출처 인용

기능 구현 사진



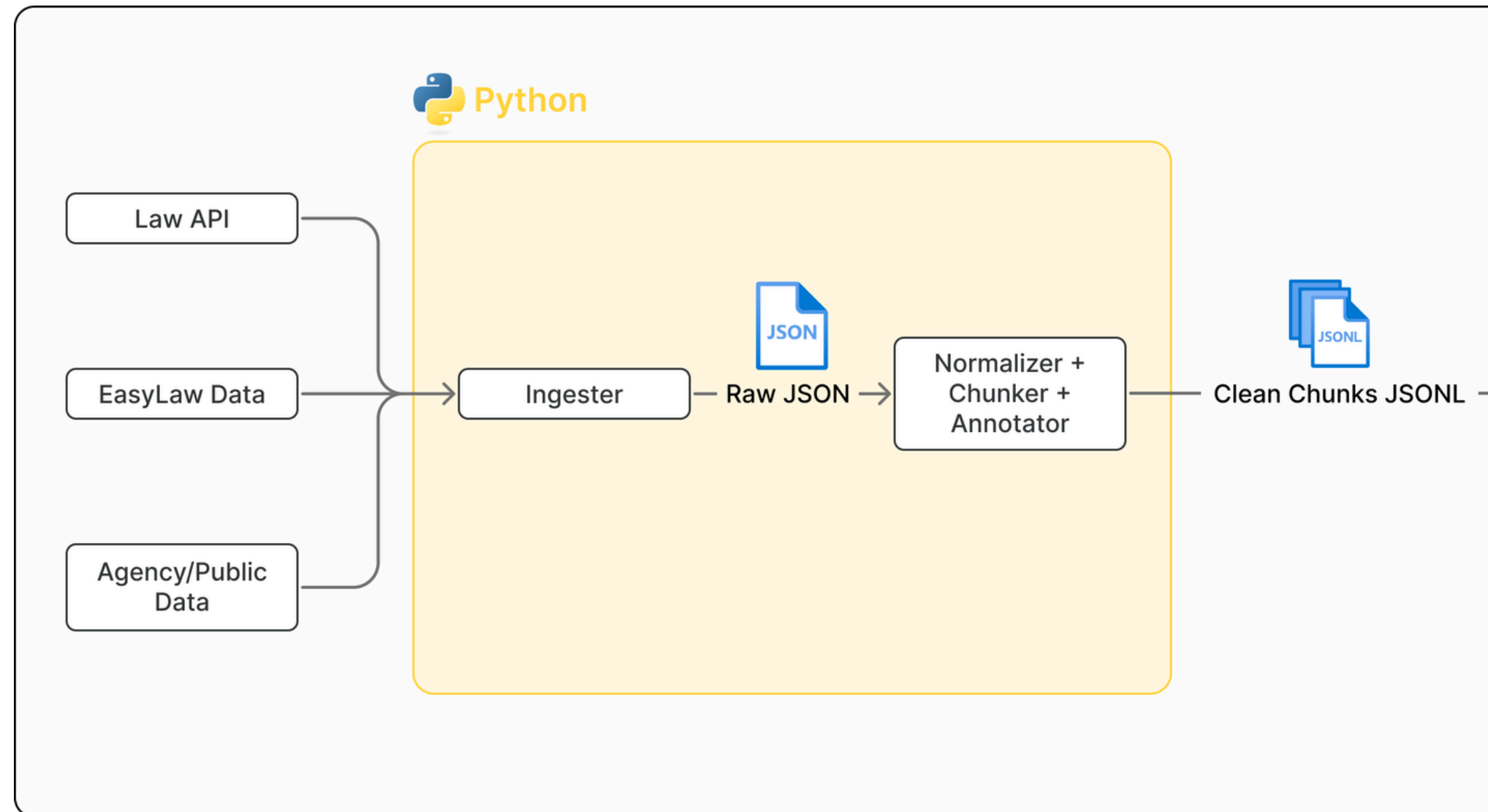
03 시스템 아키텍처

전체 시스템 구성

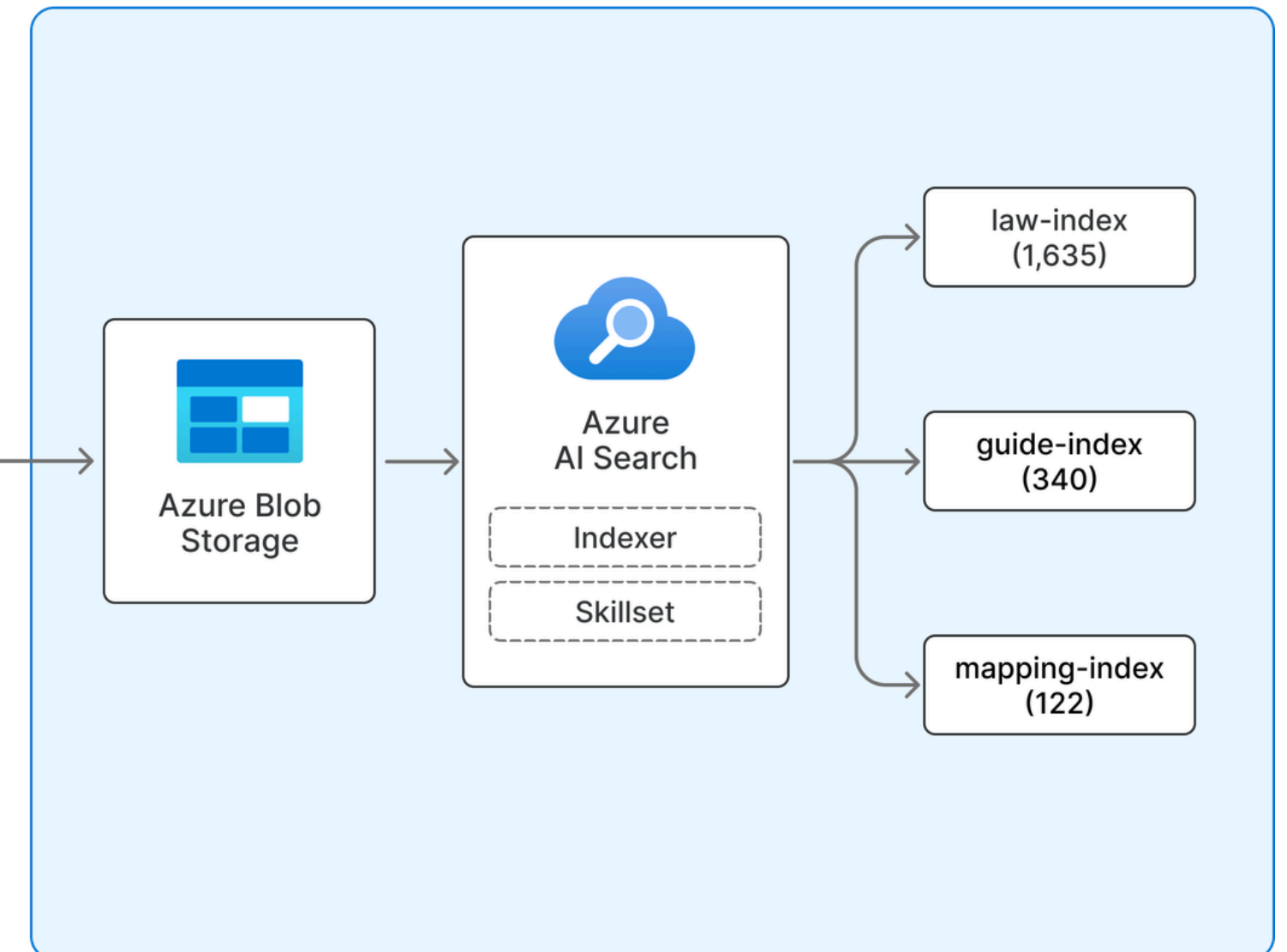


데이터 처리

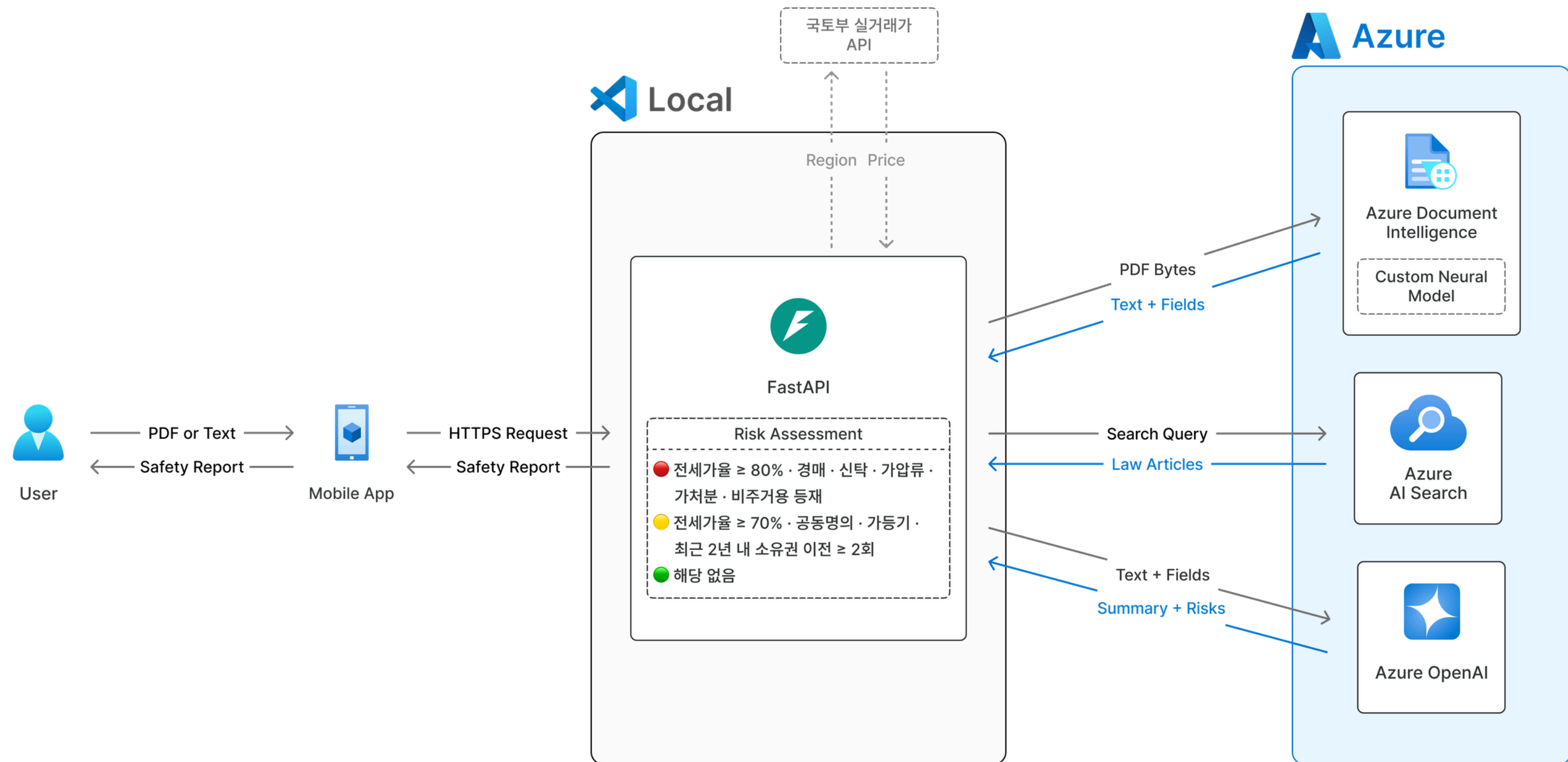
 Local



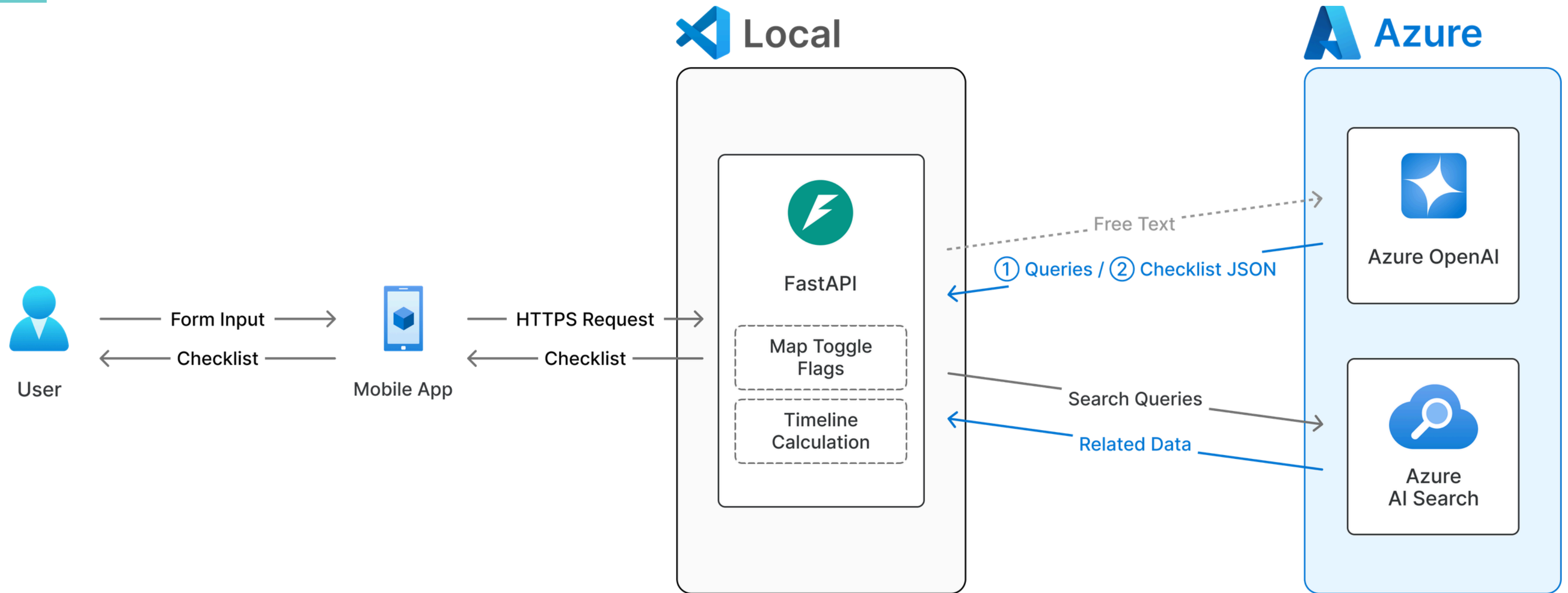
 Azure



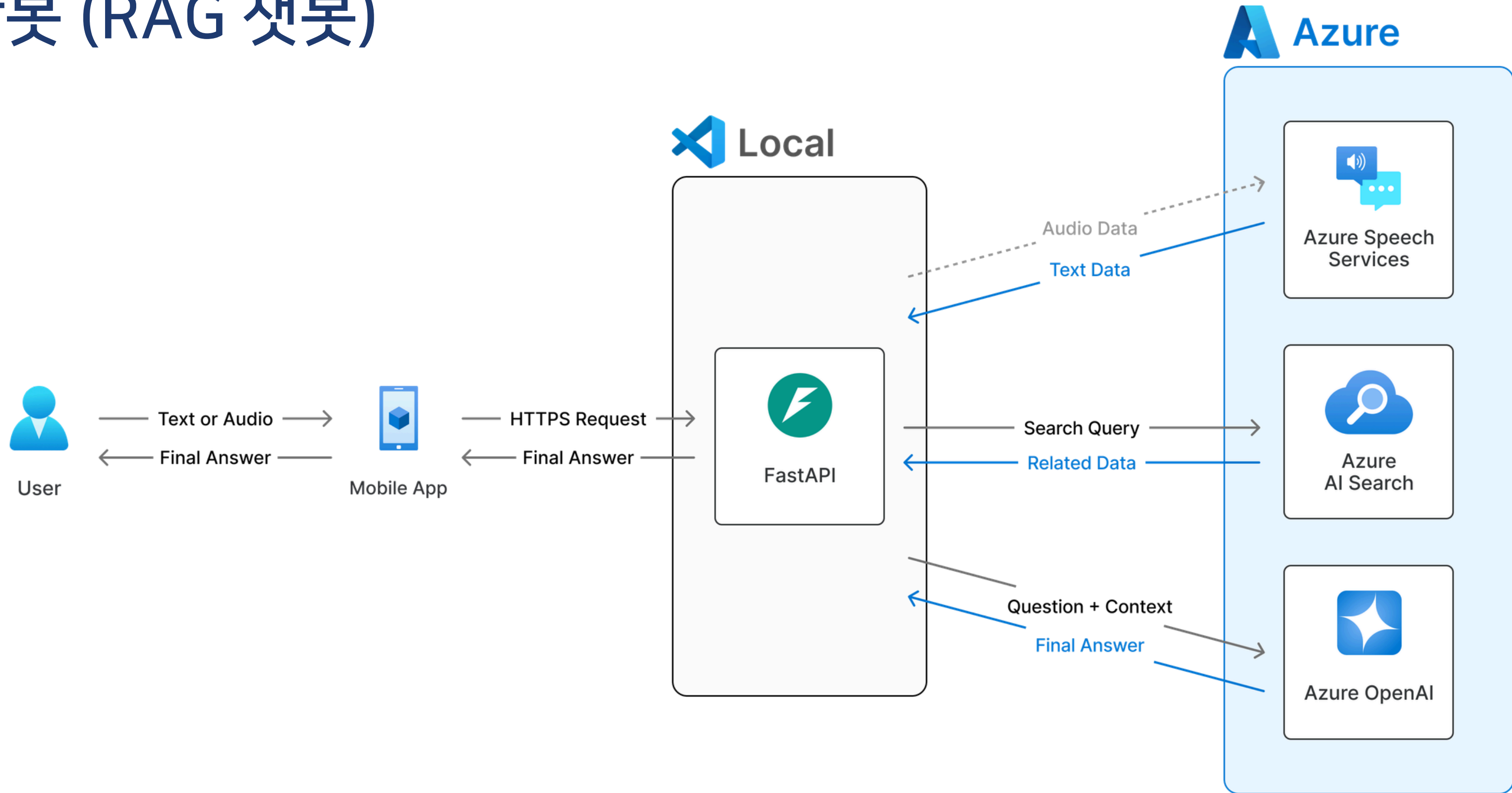
등기부등본 해석기



이사 체크리스트



꼭꼭봇 (RAG 챗봇)



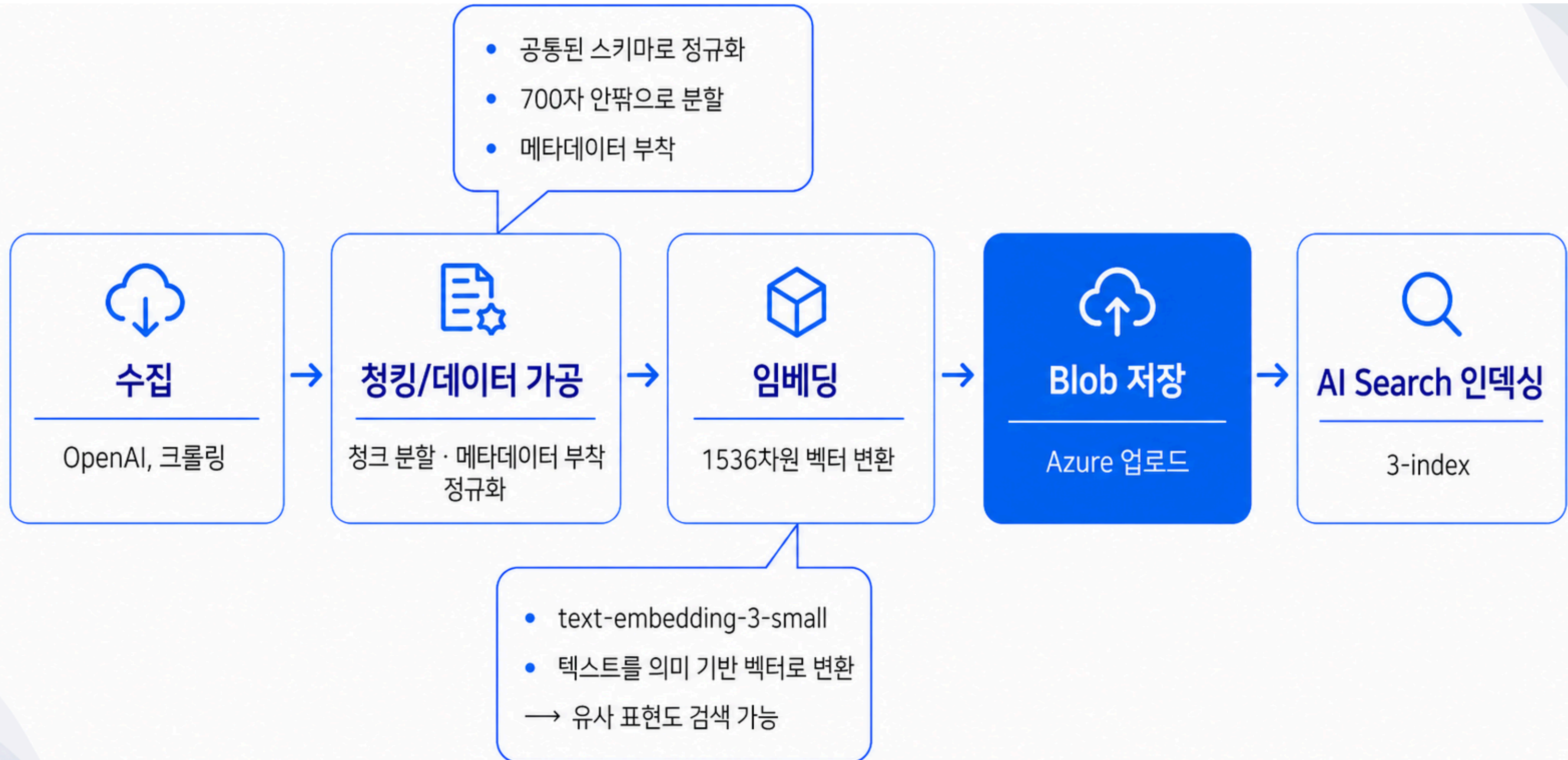
04 데이터

수집한 데이터

데이터 종류	수집 방법	개수	상태
법률 원문 (주택임대차보호법·민법 등 + 시행령)	국가법령정보 Open API	8개 법령	✓
생활법령 해설 (이사·주택임대차)	생활법령정보(easylaw) 크롤링	53개 문서	✓
기관·실무 매핑	각 기관 공식 페이지 + 공공데이터	30+ 소스	✓
공휴일 2026	공공데이터포털 특일정보 API	22건	✓

총 2,000+ 청크 규모의 법률 · 행정 · 데이터셋

데이터 파이프라인



인덱스 분리

기존 단일 인덱스에 모든 데이터 → 기능별로 인덱스를 분리



3-인덱스 설계



law-index / 1635 청크

산문 성격, 검색 중심

- law_name
- article
- keywords
- deadlines



guide-index / 340 청크

절차 설명, 필터 조건 지원

- breadcrumb
- related_laws
- applicable_to
- contract_type

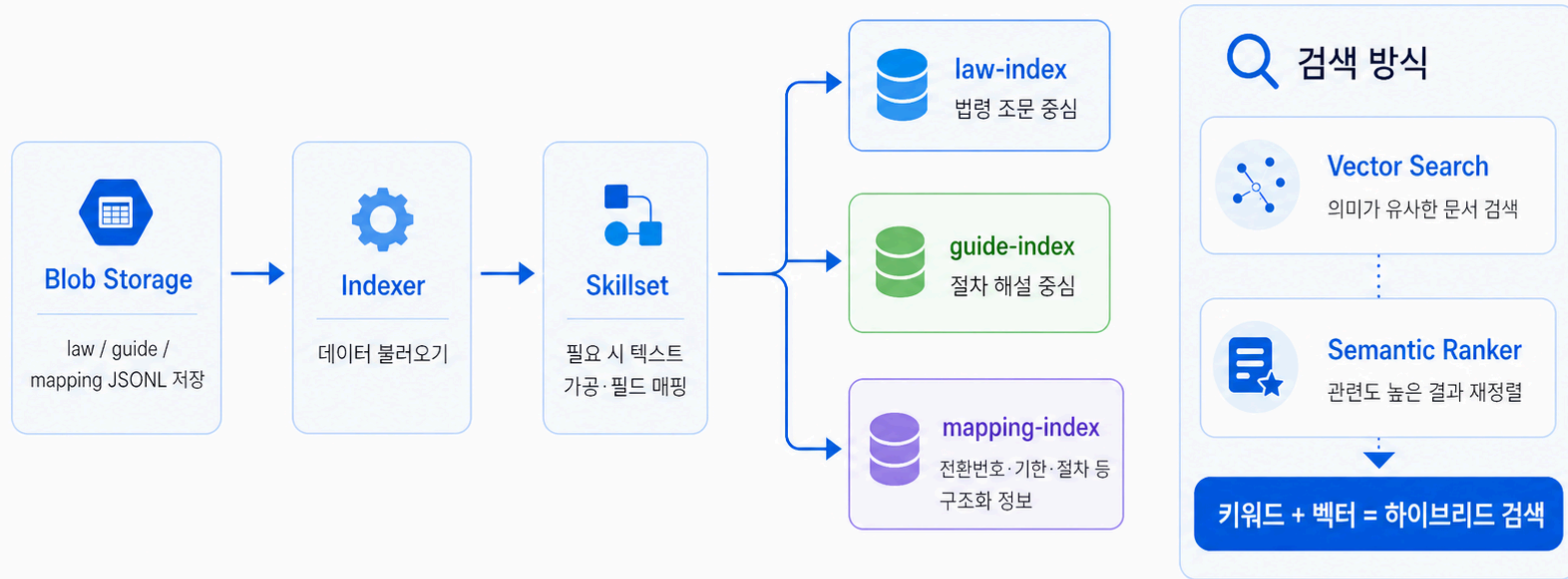


mapping-index / 122 청크

구조화 필터, 환각 최소화

- authority
- phones
- websites
- process_steps
- deadline_days
- legal_basis

Azure AI Search 인덱싱 구조

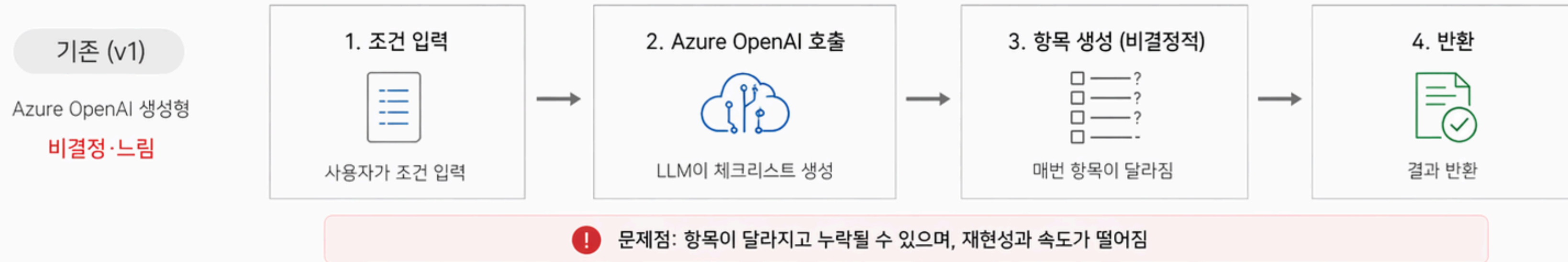


단순 키워드 검색이 아니라, 키워드 검색과 벡터 검색을 함께 사용해 더 정확한 검색 결과를 제공합니다.

05 수행 과정

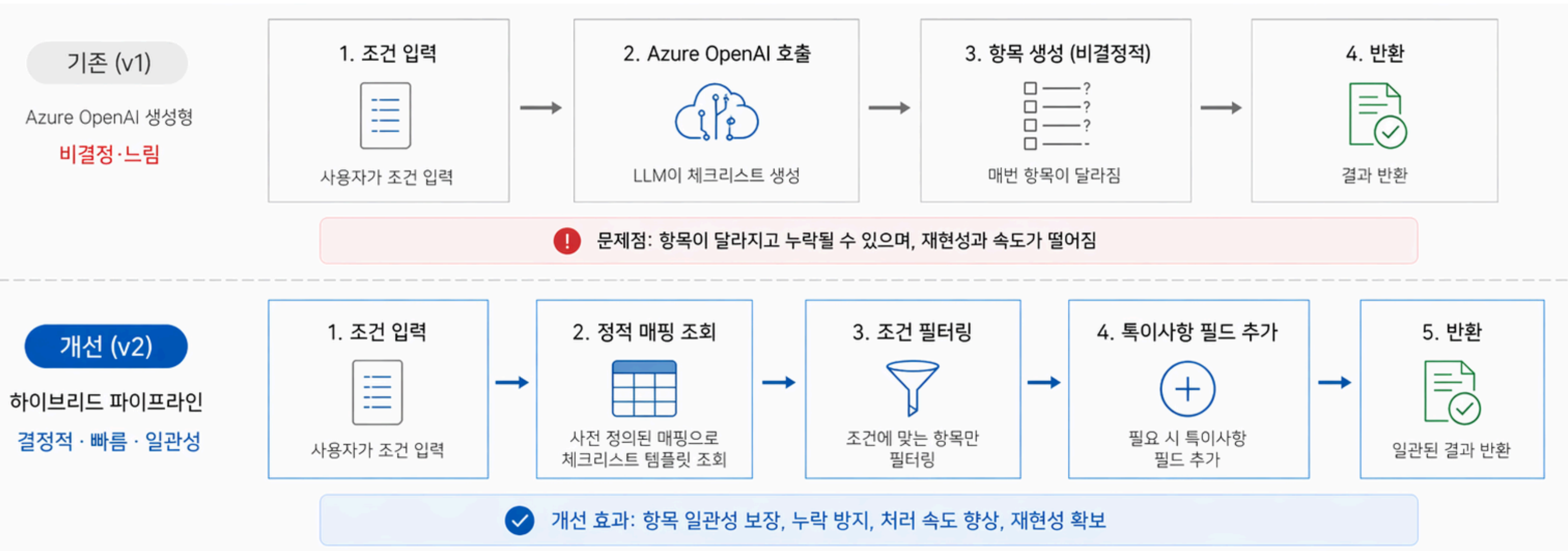
개선 ① 체크리스트 파이프라인의 하이브리드화

피드백 LLM 생성 시 매번 항목과 답변이 달라지는 리스크 존재.



개선 ① 체크리스트 파이프라인의 하이브리드화

피드백 LLM 생성 시 매번 항목과 답변이 달라지는 리스크 존재.



개선 ② 등기부등본 해석기

피드백 Document Intelligence 모델 전환

BEFORE

Template 모델

- 양식이 일관된 문서



AFTER

Neural 모델

- 같은 정보지만 구조가 다른 문서

소유자_이름		70.80 %
소유자_이름2		50.00 %
소유자_이름3		77.10 %
소유자_이름4		77.10 %
소유자_등록번호_앞		79.20 %
소유자_등록번호_앞2		62.50 %
소유자_등록번호_앞3		93.80 %
소유자_등록번호_앞4		89.60 %

Template 모델 정확도

등기사항전부증명서 (말소사항 포함)				
- 건물 -				
고유번호: 1153-2007-008901				
【 표 제 부 】 (건물의 표시)				
표시번호	접수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건물 내역	등기원인 및 기타사항
1	2007 년 11 월 22 일	서울특별시 금천구 독산동 567-89 독산하우스 제 102 호	벽돌조 용도: 다세대주택 면적: 36.42 m² 1 층	부동산등기법 제 177 조의 6 제 1 항의 규정에 의하여 2007 년 11 월 22 일 전산이기
【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	소유권이전	2023 년 12 월 5 일 제 67890 호	2023 년 12 월 1 일 매매	소유자 한전주 760505-1***** 서울특별시 금천구 독산동
2	소유권이전	2025 년 2 월 18 일 제 12345 호	2025 년 2 월 12 일 매매	소유자 박둘러 880707-1***** 경기도 안양시 만안구
3	가압류	2025 년 12 월 10 일 제 89012 호	2025 년 12 월 8 일 수원지법 결정 2025 카단 7890	청구금액 금 42,000,000 원 채권자 ○○저축은행 서울특별시 강남구 테헤란로
【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	근저당권설정	2025 년 3 월 1 일 제 13456 호	2025 년 2 월 25 일 설정계약	채권최고액 금 200,000,000 원 근저당권자 ○○은행 서울특별시 영등포구 여의도동

Template 모델

등기사항전부증명서 (말소사항 포함)				
- 건물 -				
고유번호: 1153-2007-008901				
【 표 제 부 】 (건물의 표시)				
표시번호	접수	소재지번, 건물명칭 및 번호	건물 내역	등기원인 및 기타사항
1	2007 년 11 월 22 일	서울특별시 금천구 독산동 567-89 독산하우스 제 102 호	벽돌조 용도: 다세대주택 면적: 36.42 m² 1 층	부동산등기법 제 177 조의 6 제 1 항의 규정에 의하여 2007 년 11 월 22 일 전산이기
【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	소유권이전	2023 년 12 월 5 일 제 67890 호	2023 년 12 월 1 일 매매	소유자 한전주 760505-1***** 서울특별시 금천구 독산동
2	소유권이전	2025 년 2 월 18 일 제 12345 호	2025 년 2 월 12 일 매매	소유자 박둘러 880707-1***** 경기도 안양시 만안구
3	가압류	2025 년 12 월 10 일 제 89012 호	2025 년 12 월 8 일 수원지법 결정 2025 카단 7890	청구금액 금 42,000,000 원 채권자 ○○저축은행 서울특별시 강남구 테헤란로
【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	근저당권설정	2025 년 3 월 1 일 제 13456 호	2025 년 2 월 25 일 설정계약	채권최고액 금 200,000,000 원 근저당권자 ○○은행 서울특별시 영등포구 여의도동

Neural 모델

06 시연

서비스 이용자 소개 (1) - 가족 이사 케이스



PERSONA

이재모 (33)

#시간 부족

#실용주의

#자녀 전학

"치즈 바꾸고 부산 진출 준비하느라 정신없는데
이사 겹쳐서, 집 계약은 그냥 빨리 끝내버렸거든요."

I 배경

서울에서 피자집 운영 3년차 → 매출 급상승, 부산으로 매장 확장
가족 모두 부산으로 이주 계획
매장 오픈 일정에 맞춰 이사 준비 병행

I PAIN POINT

장거리 이사 → 현장 확인 없이 급한 계약
매장 오픈 준비로 인해 등기부등본 확인을 제대로 못 함
가족 이사 → 초등 자녀 전학 처리까지 동시 진행

서비스 이용자 소개 (2) - 사회 초년생 케이스



PERSONA

김시언 (26)

#이사초보

#반려동물

#정보 과부하

"반려오리 받아주는 집 찾는 것만 빼면,
이사 자체는 별로 복잡하지 않을 것 같아요."

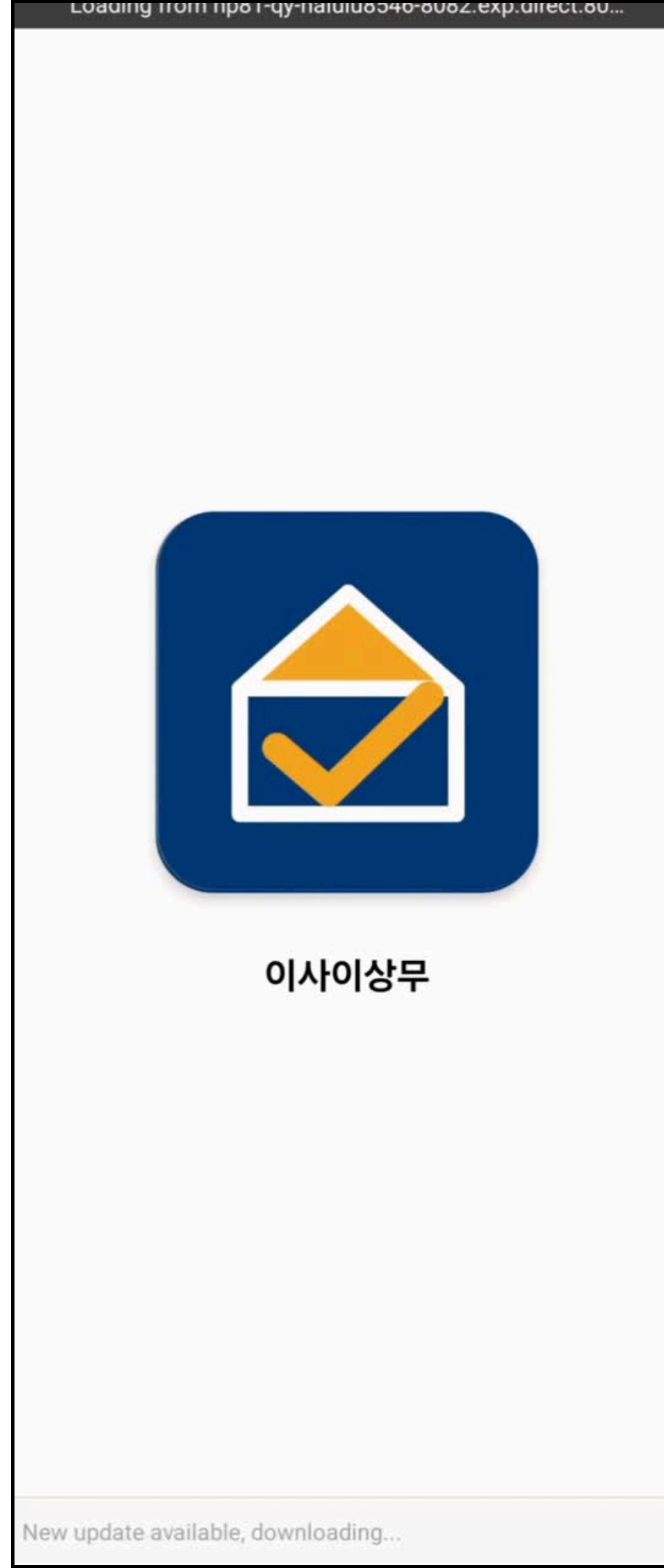
배경

경북 구미시 자취 → 월세 계약 만료 후 근처 이사
반려동물을 키우며 더 저렴한 곳으로 이사 계획
취업 준비에 전념하느라 이사 준비에 소홀함

PAIN POINT

반려동물 이사 관련 정보가 필요함
사회초년생이라 이사에 필요한 행정적 지식 부족
부동산 계약 경험이 없어 등기부등본·계약서 읽기가 낯설

앱 시연 영상



앱 시연 영상 - 기타 특이사항



07 인공지능 윤리 6대 원칙

인공지능 윤리 6대 원칙

1 공정성
Fairness



가구 유형·소득·지역 편향 없는 체크리스트

2 신뢰성·안전
Reliability & Safety



법률 원문 출처 명시 · Fallback 모드 상시 동작

3 개인정보
Privacy & Security



비로그인 · 즉시 파기 · 로컬 저장

4 포용성
Inclusiveness



음성 입력(STT) · 가독성 격차 해소

5 투명성
Transparency



각 탭에 AI 한계 고지 문구 · 마이 탭의 개인정보
처리 방침 + 법적 면책 고지

6 책임성
Accountability



등기부등본 종합 점수 미제공

활용 방안 및 기대 효과

서비스 목표 달성 여부



한 곳에서 끝

데이터 통합 — 법률·행정·기관

달성



나에게 맞춤

조건 기반 정적 매핑 · 특이사항 필드

달성



놓치는 것 없이

법률 근거 자동 인용 + 기한 알림

달성

기대 효과



시간 절감

이사 준비 중 흩어진 정보 탐색 시간을 단축



리스크 예방

강통전세·근저당 매물 사전 식별 → 보증금 보호



진입 장벽 해소

법률 초보도 이해 가능한 맞춤형 안내

한계점과 비즈니스 확장 가능성

⚠ 한계점 · 향후 개선

- 법령 및 최신 판례 데이터 업데이트 시스템 고도화
- 자치법규 및 지역별 규제 데이터베이스 확장 예정
- 계약서 및 특약 사항 심층 분석 솔루션 도입
- 대화형 음성 인터페이스(Interactive Voice) 구현
- 전문가 연계 시스템 구축을 통한 서비스 영역 다각화

비즈니스 확장 로드맵

- Stage 1 → B2C 개인 무료
이사 예정자 대상 무료 서비스
- Stage 2 → B2B 공인중개사 보조
중개 업무 지원 도구로 확장
- Stage 3 → 부동산 플랫폼 연동
API 파트너십
- Stage 4 → PropTech SaaS
법인용 구독 기반 서비스

역할 및 소감



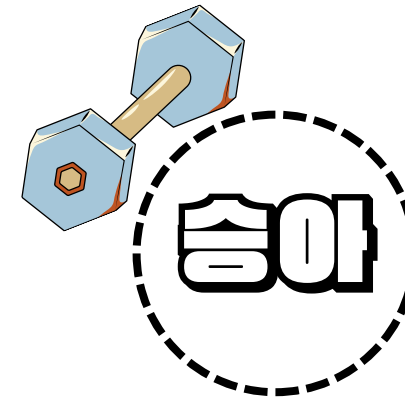
파이프라인 설계가 서비스 구현에 있어서 얼마나 큰 비중을 차지하는지 알게 된 좋은 경험이었습니다!



2차는 1차보다 더 빠르게 느껴진 것 같습니다. 작업도 수월했고, 진행 하면서 어려운 부분도 쉽게 해결 됐기에, 3차가 더 기대됩니다. 고생하셨습니다! PS.이문세 - <가로수 그늘 아래 서면>



함께해준 팀원들 덕분에 프로젝트 내내 즐겁게 작업할 수 있었습니다! 이사이상무 서비스 제가 이사갈때 사용해보겠습니다



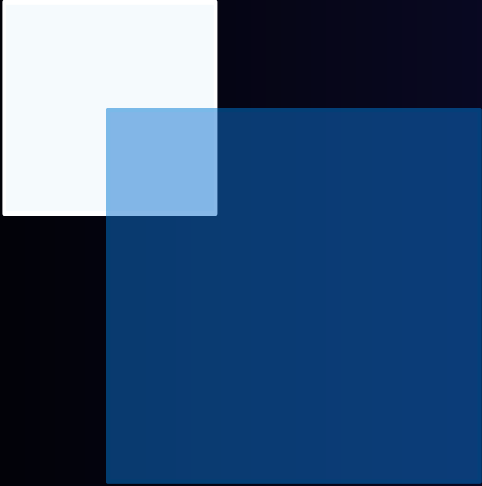
막힘없이 진행되서 참 다행이었던 것 같습니다.



어플을 더 고도화 해서 만들수 있다면 직접 이사짐의 사진을 찍어서 이사 견적을 짜주는 부분까지 발전시켜 만들어 보고 싶은 생각이 듭니다.



1차 프로젝트 이후에 배운 내용들을 프로젝트에 적용시켜 볼 수 있었습니다. 프로젝트를 진행하면서 어려웠던 부분이 있었지만, 그런 부분이 있어서 더 나은 결과를 낼 수 있었다고 생각합니다.



Q&A

감사합니다.

MS AI 9기 4팀 · 이·문·SE - 이사이상무!